

Nome:**Cognome:****Matricola:****F. De Marchis** □**A. Terracina** □

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio [6 punti]. Data la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy \sin(y)(1 - \cos(x))}{(x^2 + y^2)^\alpha} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- studiare al variare di $\alpha > 0$ la continuità, la derivabilità e la differenziabilità nell'origine;
- studiare al variare di $\alpha > 0$ l'esistenza delle derivate direzionali nell'origine.

Esercizio 2 [6.5 punti]. Sia

$$E := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \sqrt{2 - x^2 - y^2} \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}\}$$

e sia $\mathbf{F} = (x^2 + y + z, e^x + xy + \sin(z), \cos(xy))$.

- Determinare il volume di E .
- Calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ uscente dalla frontiera di E .

Esercizio 3 [7 punti]. Dato l'insieme

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \sqrt{3}x + 1, 2\sqrt{x^2 + y^2} \leq z\},$$

- riconoscere che si tratta del supporto di una superficie regolare, scrivendo una parametrizzazione regolare e determinando un versore normale in ogni punto;
- determinare il bordo della superficie, parametrizzandolo come il sostegno di una curva regolare;
- calcolare l'area della superficie Σ ;
- determinare l'equazione del piano tangente a Σ in $(0, 0, 1)$;
- dato il campo

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (-y + x^2z, \sin y, \sqrt{3}y + e^x)$$

si calcoli la circuitazione di $\mathbf{F}$ lungo il bordo di Σ percorso in modo che sia compatibile, secondo il Teorema di Stokes, con la superficie Σ orientata con la terza componente della normale negativa.

Esercizio 4 [6 punti]. Sia

$$f(x, y) = \frac{\sin(\pi y)}{\pi} + e^{x^2-4} - y^2 + (3+x) \arctan(y-1).$$

- Determinare due punti $P_1 = (x_1, 1)$, $P_2 = (x_2, 1)$ appartenenti all'insieme di livello $\{f(x, y) = 0\}$;
- dimostrare che in un intorno di ciascun P_i , $i = 1, 2$, l'equazione $f(x, y) = 0$ definisce implicitamente una funzione $y = g_i(x)$;
- studiare la monotonia di g_1 in un intorno di x_1 .
- Verificare che $f(x, y)$ ha in $(0, 1)$ un punto critico e studiare la natura di tale punto.

Esercizio 5 [6.5 punti]. Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = t \frac{y(t)(e^{y(t)} - e)}{1 + y^2(t)} \\ y(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

si risponda ai seguenti quesiti seguendo l'ordine proposto:

- si spieghi perché possiede un'unica soluzione $y(t)$;
- si provi che la soluzione $y(t)$ esiste in tutto $\mathbb{R}$;
- si determinino gli intervalli di monotonia della soluzione $y(t)$;
- si provi che la soluzione $y(t)$ ammette limiti per $t \rightarrow \pm\infty$ e successivamente si determinino.